氨基酸代谢 ★★☆（0~2 题）

转氨基

- 调节非必需氨基酸浓度
- 转氨酶：辅因子 - 磷酸吡哆醛 /$VitB_6$
- Glu 代谢最活跃
  - ①天冬氨酸氨基转移酶 AST：心肌损伤、肝损伤等↑
  - ②丙氨酸氨基转移酶 ALT：肝损伤等↑“奥利奥饼干”

脱氨基

部位

- 肝、肾、脑“干甚 L”
  - 联合脱氨基 = 转氨基 +L- 谷氨酸脱氢
  - 【L- 谷氨酸脱氢酶】：唯一既能用 NAD（VitPP）、又能用 NADP（VitPP）作辅因子（2016）
- 肌肉“肌肉漂亮”
  - 联合脱氨基 = 转氨基 + 嘌呤核苷酸循环（2007、2014）
  - 【腺苷酸代琥珀酸合成酶】“吃天天闲得很”（2015）
  - 【腺苷脱氨酶 ADA】：缺乏→联合免疫缺陷综合征

产物

- α- 酮酸（1999、2002、2004、2006、2013）
  - ①→ CO_2、H_2O、ATP
  - ②→非必需氨基酸
  - ③→糖（除开 Leu、Lys）
  - ④→脂
- NH_3
  - 运输（1997、2000、2004、2007、2008、2012、2016、2018、2020、2021）
    - ①脑或肌肉：谷氨酰胺（NH_3 的储存、解毒、运输、肾小管分泌，2013）
    - ②肌肉：丙氨酸 - 葡萄糖循环“丙肝甜的”
  - 去路
    - 尿素“瓜天天精得很”（1998、2003、2010、2011、2014、2015、2016、2017、2019、2021、2023）
      - 仅肝（鸟氨酸循环）
      - 提供尿素的氨基：NH_3、天冬氨酸
      - 消耗：2 个 NH_3、4 个高能磷酸键
      - 线粒体：NH_3+CO_2+ATP →氨基甲酰磷酸，需【CPS-I】
        CPS+ 鸟氨酸→瓜氨酸，需 OCT
      - 胞浆：瓜氨酸 + 天冬氨酸→精氨酸代琥珀酸，需【精氨酸代琥珀酸合成酶】
        精氨酸代琥珀酸→精氨酸 + 延胡索酸
        精氨酸→尿素 + 鸟氨酸
      - Arg →激活 AGA 合成酶→ AGA ↑→激活【CPS-I】→启动尿素循环
      - 肝功能严重损伤或 OCT 遗传缺陷→尿素循环障碍→高血氨症
    - NH_4^+、酰胺、非必需氨基酸（2009）

脱羧基

- 【氨基酸脱羧酶】：辅因子 - 磷酸吡哆醛 /$VitB_6$
- ①谷氨酸→ γ- 氨基丁酸 GABA：属于抑制性神经递质“尼古丁”（2001、2007）
- ②半胱氨酸→牛磺酸：参与构成结合型胆汁酸“半 - 牛”
- ③鸟氨酸→多胺（腐胺、亚精胺、精胺）：可辅助诊断肿瘤“精卫填海、抚慰金”
- ④组氨酸→组胺
- ⑤色氨酸→ 5-HT
- ⑥丝氨酸→乙醇胺“死酒鬼”